Elementos y compuestos: la tabla periódica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir elementos y compuestos, átomos, moléculas y cristales
- Conocer la organización de la tabla periódica en grupos y periodos
- Diferenciar metales, no metales y gases nobles por su posición y propiedades
- Relacionar la regla del octeto con la formación de enlaces

Para pensar

Con solo 118 elementos distintos se forman millones de sustancias: el agua, el ADN, el plástico, el acero o el chocolate. ¿Cómo es posible, y cómo se organizan esos 118 ladrillos?

Explicación

Elementos y compuestos

Un elemento químico es una sustancia pura formada por átomos con el **mismo número atómico**. No se puede descomponer en otras sustancias más sencillas por métodos químicos. Hoy se conocen **118 elementos**; unos 90 existen en la naturaleza y el resto se han fabricado en laboratorios. Un compuesto es una sustancia pura formada por átomos de **dos o más elementos** unidos en una proporción fija. Se puede descomponer en sus elementos por métodos químicos, como la electrólisis del agua, que la separa en hidrógeno y oxígeno. Las propiedades de un compuesto son muy distintas de las de sus elementos: el sodio es un metal que explota en agua, el cloro es un gas venenoso, y juntos forman la sal de mesa.

undefined

Los símbolos químicos

Cada elemento se representa con un **símbolo**, propuesto por el químico sueco **Berzelius** en 1814. El símbolo es la primera letra en mayúscula del nombre del elemento, normalmente en latín, y, si hace falta distinguirlo de otro, una segunda letra en **minúscula**. Así, C es el carbono, Ca el calcio, Cl el cloro y Co el cobalto. Algunos símbolos vienen del nombre latino y no se parecen al español: Na (sodio, de *natrium*), K (potasio, de *kalium*), Fe (hierro, de *ferrum*), Cu (cobre, de *cuprum*), Ag (plata, de *argentum*), Au (oro, de *aurum*), Pb (plomo, de *plumbum*) y Hg (mercurio, de *hydrargyrum*). Escribir «CO» en lugar de «Co» cambia totalmente el significado.

Símbolo	Elemento	Símbolo	Elemento
H	hidrógeno	Na	sodio
C	carbono	Mg	magnesio
N	nitrógeno	Fe	hierro
O	oxígeno	Cu	cobre
Cl	cloro	Au	oro

undefined

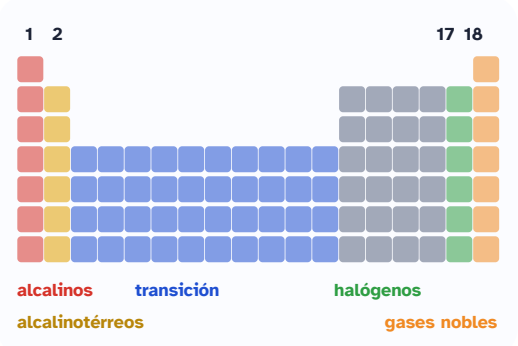
La historia de la tabla periódica

En el siglo XIX se conocían unos 60 elementos y los químicos buscaban una forma de ordenarlos. En 1869, el ruso **Dmitri Mendeléiev** los ordenó por su **masa atómica** en filas y columnas, de modo que los elementos con propiedades parecidas quedaran en la misma columna. Su genialidad fue dejar huecos para elementos que aún no se conocían y predecir sus propiedades. Años después se descubrieron el galio y el germanio, y sus propiedades coincidían con las predichas. En 1913, Henry Moseley demostró que el orden correcto es por **número atómico**, y así se ordena la tabla actual. En España se descubrieron dos elementos: el **platino**, estudiado por Antonio de Ulloa, y el **wolframio**, aislado por los hermanos Elhuyar en 1783.

undefined

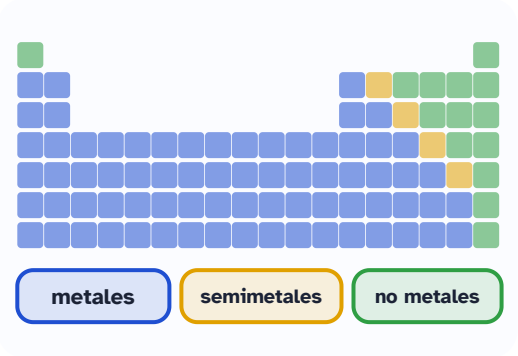
Grupos y periodos

La tabla periódica actual ordena los elementos por su número atómico creciente. Las filas horizontales son los periodos: hay 7, y el número del periodo indica cuántas capas de electrones tiene el átomo. Las columnas verticales son los grupos: hay 18, y los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en la última capa y por eso **propiedades químicas parecidas**. Algunos grupos tienen nombre propio: el 1, **alcalinos** (Li, Na, K); el 2, **alcalinotérreos** (Be, Mg, Ca); el 17, **halógenos** (F, Cl, Br, I); y el 18, **gases nobles** (He, Ne, Ar). Los grupos del 3 al 12 son los **metales de transición**, como el hierro, el cobre o el oro.



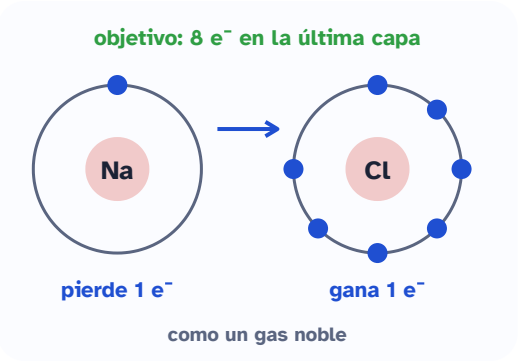
Metales, no metales y semimetales

Una línea en escalera divide la tabla en dos zonas. A la izquierda y en el centro están los metales, que son la mayoría (unos 90). Tienen brillo metálico, conducen bien el calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, y a temperatura ambiente son sólidos, salvo el mercurio, que es líquido. Tienden a **perder electrones** y formar cationes. A la derecha están los no metales, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre o el cloro: no tienen brillo, conducen mal y pueden ser sólidos, líquidos (el bromo) o gases. Tienden a **ganar electrones**. Junto a la escalera están los **semimetales**, como el silicio, con propiedades intermedias; el silicio es la base de los chips de los ordenadores. El hidrógeno, aunque está arriba a la izquierda, es un no metal.



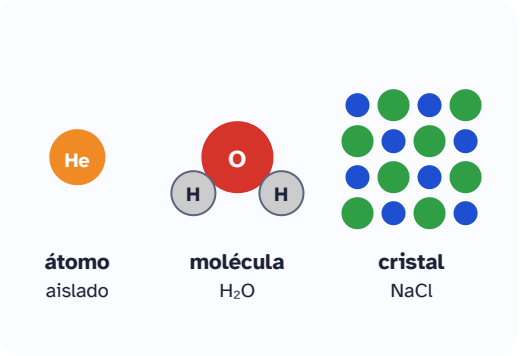
Los gases nobles y la regla del octeto

Los **gases nobles** (helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón) casi nunca reaccionan con otras sustancias: son muy **estables**. Se debe a que tienen su última capa de electrones completa, con 8 electrones (el helio, con 2). Los demás átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para conseguir esa misma configuración estable: es la regla del octeto. Así, el sodio, con 1 electrón en su última capa, tiende a perderlo, y el cloro, con 7, tiende a ganar uno. Por esta estabilidad, el helio se usa en globos sin riesgo de que arda, el argón dentro de las bombillas y el neón en los letreros luminosos.



Átomos, moléculas y cristales

Los átomos casi nunca están solos; se unen formando estructuras mayores. Una molécula es un grupo de átomos unidos de forma independiente, con un número fijo de átomos. Puede ser de un elemento, como el oxígeno que respiramos (O_2) o el ozono (O_3), o de un compuesto, como el agua (H_2O) o el dióxido de carbono (CO_2). Un cristal es una red ordenada de miles de millones de átomos o iones que se repite en las tres direcciones del espacio, como la sal (NaCl), el diamante (C) o los metales. Solo los gases nobles existen como **átomos aislados**. La **fórmula química** indica qué elementos forman la sustancia y en qué proporción: en H_2O hay 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno.



El enlace químico

La fuerza que mantiene unidos los átomos se llama enlace químico. Hay tres tipos principales. El **enlace iónico** se forma entre un metal y un no metal: el metal cede electrones al no metal, se forman un catión y un anión que se atraen, y se crea un **cristal iónico**, como la sal; estas sustancias son duras, tienen temperaturas de fusión altas y, disueltas en agua, conducen la electricidad. El **enlace covalente** se forma entre no metales que **comparten** electrones, y da lugar a moléculas, como el agua o el CO_2, o a cristales covalentes muy duros, como el diamante. El **enlace metálico** une átomos de metales que dejan sus

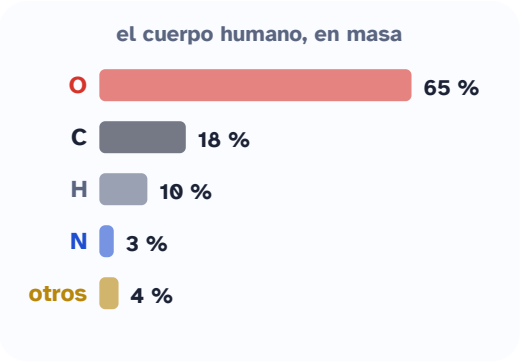
electrones externos libres formando una «nube», lo que explica que conduzcan tan bien la electricidad.

Enlace	Entre	Ejemplo
Iónico	metal + no metal	NaCl, sal
Covalente	no metal + no metal	H_2O, CO_2, diamante
Metálico	metal + metal	cobre, hierro

undefined

Los elementos de la vida y del planeta

Aunque hay 118 elementos, unos pocos son los protagonistas. Los seres vivos estamos formados sobre todo por C, H, O y N, junto con fósforo y azufre: son los **bioelementos** principales. El oxígeno es el elemento más abundante en nuestro cuerpo (un 65 % de la masa), sobre todo en forma de agua. Necesitamos también calcio para los huesos, hierro para la hemoglobina de la sangre, yodo para la tiroides o sodio y potasio para los nervios. En la **corteza terrestre** abundan el oxígeno y el silicio, que forman las rocas, seguidos del aluminio y el hierro. En el **universo**, el elemento más abundante es el hidrógeno, seguido del helio: forman las estrellas.



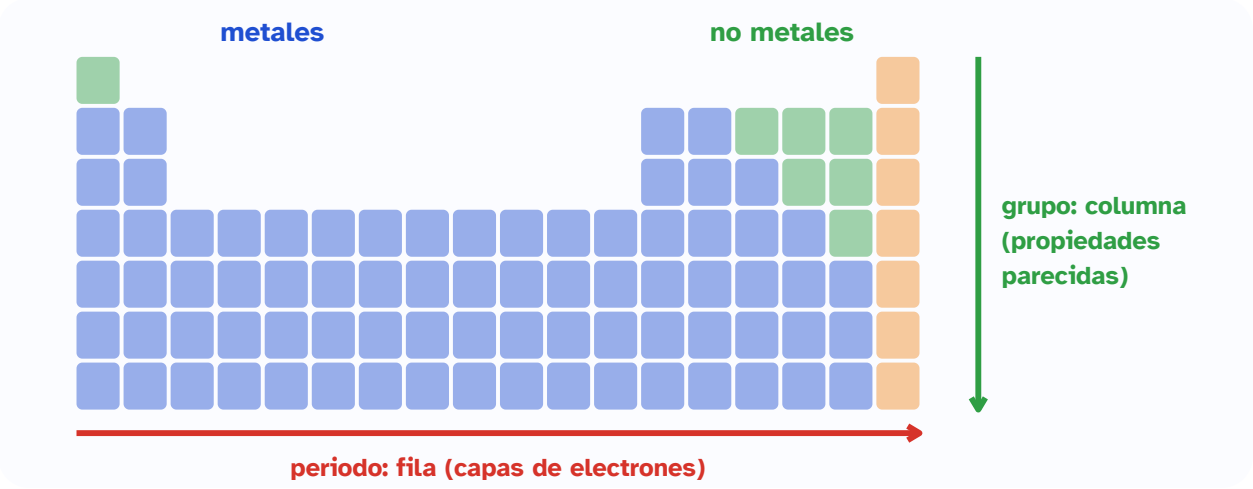
Masa molecular y uso de la tabla

La tabla periódica da para cada elemento su símbolo, su número atómico y su **masa atómica**, medida en **unidades de masa atómica (u)**. A partir de ella se calcula la masa molecular de un compuesto sumando las masas de todos los átomos de su fórmula. Por ejemplo, para el agua, H_2O: $2 \cdot 1$ u + 16 u = **18 u**. Para el dióxido de carbono, CO_2: 12 u + $2 \cdot 16$ u = **44 u**. Saber leer la tabla periódica

permite prever cómo se comportará un elemento: si está en el grupo 1, será un metal muy reactivo que formará iones +1; si está en el 17, un no metal que formará iones −1; si está en el 18, apenas reaccionará.

undefined

Leer la tabla periódica



Ejercicios

1. **Diferencia elemento y compuesto. Pon dos ejemplos de cada uno.**

2. **Escribe el símbolo: sodio, potasio, hierro, plata, oro, plomo.**

3. **¿Por qué fue tan importante que Mendeléiev dejara huecos en su tabla?**

4. **¿Qué tienen en común los elementos de un mismo grupo? ¿Y los de un mismo periodo?**

5. **Nombra el grupo: Li, Na, K; F, Cl, Br; He, Ne, Ar.**

6. **Compara tres propiedades de metales y no metales.**

7. **Explica la regla del octeto con el ejemplo del magnesio (2 electrones en la última capa).**

8. **Clasifica en átomos aislados, moléculas o cristales: Ne, O_2, NaCl, H_2O, Fe.**

9. **Calcula la masa molecular de NH_3 y de $CaCO_3$ (N = 14, H = 1, Ca = 40, C = 12, O = 16).**

10. **¿Qué tipo de enlace tiene el agua y cómo se forma?**

Practica

1. **El símbolo del hierro es...**

   A) Hi

   B) Fe

   C) Ir

2. **La tabla actual se ordena por...**

   A) masa atómica

   B) número atómico

   C) orden alfabético

3. **Las columnas de la tabla son...**

   A) periodos

   B) grupos

   C) bloques de masa

4. **Los halógenos están en el grupo...**

   A) 1

   B) 17

   C) 18

5. **El único metal líquido a temperatura ambiente es...**

   A) el mercurio

   B) el sodio

   C) el bromo

6. **Los gases nobles son estables porque...**

   A) son ligeros

   B) tienen la última capa completa

   C) no tienen electrones

7. **La molécula de oxígeno que respiramos es...**

   A) O

   B) O_2

   C) O_3

8. **La sal común tiene enlace...**

   A) iónico

B) covalente

C) metálico

9. **La masa molecular del CO_2 es...**

A) 28 u

B) 44 u

C) 32 u

10. **El elemento más abundante del universo es...**

A) el oxígeno

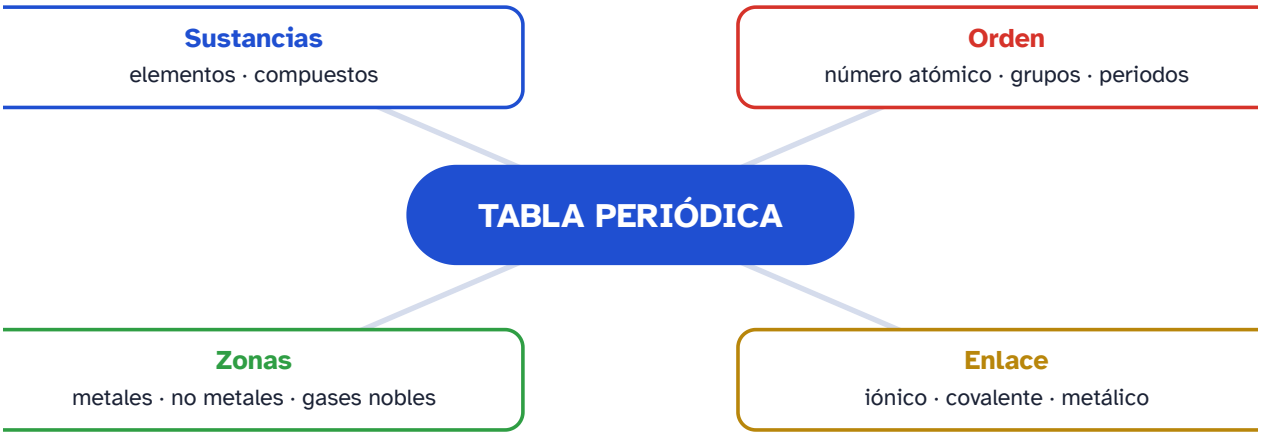
B) el hidrógeno

C) el carbono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un elemento, un compuesto, una molécula y un cristal; Cómo se organiza la tabla periódica en grupos y periodos; Por qué los átomos se unen: la regla del octeto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Elemento

Sustancia formada por átomos con el mismo Z.

Compuesto

Sustancia de dos o más elementos en proporción fija.

Grupo

Columna de la tabla; propiedades parecidas.

Periodo

Fila de la tabla; número de capas.

Metales

Brillo, conducen, dúctiles; pierden electrones.

Regla del octeto

Los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa.

Molécula

Grupo independiente de átomos unidos: H_2O, O_2.

Masa molecular

Suma de las masas atómicas de la fórmula.

Soluciones

1. **B)** Fe, de ferrum.
2. **B)** Número atómico.
3. **B)** Grupos.
4. **B)** 17.
5. **A)** El mercurio.
6. **B)** Octeto completo.
7. **B)** O_2.
8. **A)** Iónico.
9. **B)** 12 + 32 = 44 u.
10. **B)** El hidrógeno.

Soluciones de los ejercicios

1. Elemento: átomos de un solo tipo, no se descompone (hierro, oxígeno). Compuesto: dos o más elementos en proporción fija (agua, sal).
2. Na, K, Fe, Ag, Au, Pb.
3. Porque predijo elementos aún no descubiertos y sus propiedades; cuando se descubrieron, coincidían, lo que demostró que la tabla era correcta.
4. Grupo: el mismo número de electrones en la última capa y propiedades parecidas. Periodo: el mismo número de capas.
5. Alcalinos (1), halógenos (17) y gases nobles (18).
6. Metales: brillo, buenos conductores, dúctiles. No metales: sin brillo, malos conductores, frágiles si son sólidos.
7. Los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa; el magnesio pierde 2 y forma Mg^{2+}.
8. Átomo aislado: Ne. Moléculas: O_2, H_2O. Cristales: NaCl (iónico) y Fe (metálico).
9. NH_3: 14 + 3 = 17 u. $CaCO_3$: 40 + 12 + 48 = 100 u.
10. Covalente: el oxígeno comparte un par de electrones con cada hidrógeno.